



BUSINESS ANALYTICS E BIG DATA

**IMPULSIONANDO A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

PALESTRANTE

EDUARDO XAVIER

Formação

Graduação:
Tec. Em Provcssamento de Dados
(UFPA)

Pós-Graduação:
Sistemas Distribuídos (FRB)
Educação à Distância (SENAI)

Mestrado:
Sistemas e Computação (UNIFACS)

Atuação Profissional

Desenvolvedor de
Software

Administrador de Banco
de Dados (DBA)

Professor

Coordenador



BUSINESS ANALYTICS E BIG DATA

OBJETIVOS

1

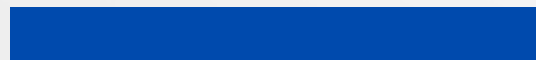
Entender conceitos fundamentais de Business Analytics e Big Data.

2

Explorar integrações com novas tecnologias na Transformação Digital.

3

Discutir desafios, casos reais e tendências futuras.



BUSINESS ANALYTICS E BIG DATA

CONTEXTUALIZAÇÃO

EM 2025...

5.4 bilhões de pessoas usam a internet atualmente

+20 bilhões de dispositivos iot conectados a internet em 2025

+252 mil novos websites são criados diariamente

181 zettabytes de novas informações serão criadas no mundo 2025

+2.4 bilhões de consultas diárias ao ChatGPT

**+347 mil de publicações no X por hora.
+500 milhões por dia**

**+70 milhões de publicações no WhatsApp por minuto.
+100 bilhões por dia**

720 milhões de horas de vídeos novos no YouTube por dia (82% do tráfego de internet global)

BUSINESS ANALYTICS E BIG DATA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Lei de Moore

Duplicação do poder de processamento e manutenção do custo de produção

Lei de Metcalfe

Aumento do valor global e redução do custo de participação individual a cada nova adesão

Lei da Disrupção

Redução de custos de produção e Inovação acelerada por meio da colaboração

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O QUE É BUSINESS ANALYTICS?



Business analytics (BA) é o processo de transformar dados empresariais em insights acionáveis.

Utilizando métodos estatísticos, inteligência artificial, machine learning e visualização de dados, o BA ajuda as empresas a identificar padrões, prever tendências, otimizar processos e obter uma vantagem competitiva.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O QUE É BUSINESS ANALYTICS?

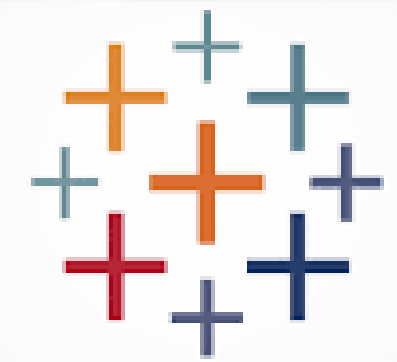
Tipos de análise:

- Descritiva : “o que aconteceu?”
- Diagnóstica: “por que aconteceu?”
- Preditiva: “o que vai acontecer?”
- Prescritiva: “o que deve ser feito?”



BUSINESS ANALYTICS

FERRAMENTAS



+tableau®

Tableau e Power BI para visualização.

Python e R para análise avançada.

Aplicação na Transformação Digital:
Otimização de processos e
experiência do cliente.



VAMOS
CONVERSAR

**Qual tipo de
analytics você usa mais
no dia a dia?**

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O QUE É BIG DATA?



Big Data refere-se a coleções extremamente grandes e diversas de dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados que continuam a crescer exponencialmente com o tempo.

Esses conjuntos de dados são tão grandes e complexos em volume, velocidade e variedade, que os sistemas tradicionais de gerenciamento de dados tem extrema dificuldade em armazená-los, processá-los e analisá-los.

CARACTERÍSTICAS

BIG DATA: OS CINCO V'S



1

Volume

Descreve a enorme quantidade de dados que estão disponíveis para coleta e são produzidos de várias fontes e dispositivos de maneira contínua.

2

Velocidade

Atualmente, os dados geralmente são produzidos em tempo real e devem ser analisados na mesma velocidade para que tenham algum impacto significativo.

3

Variedade

Os dados são heterogêneos, ou seja, podem vir de muitas fontes diferentes. Dados podem ou não ser estruturados, o complica a organização em um esquema de dados fixo.

4

Veracidade

Grandes conjuntos de dados podem ser complicados e confusos, enquanto conjuntos de dados menores podem apresentar um panorama incompleto. Quanto maior a veracidade dos dados, mais confiável eles são.

5

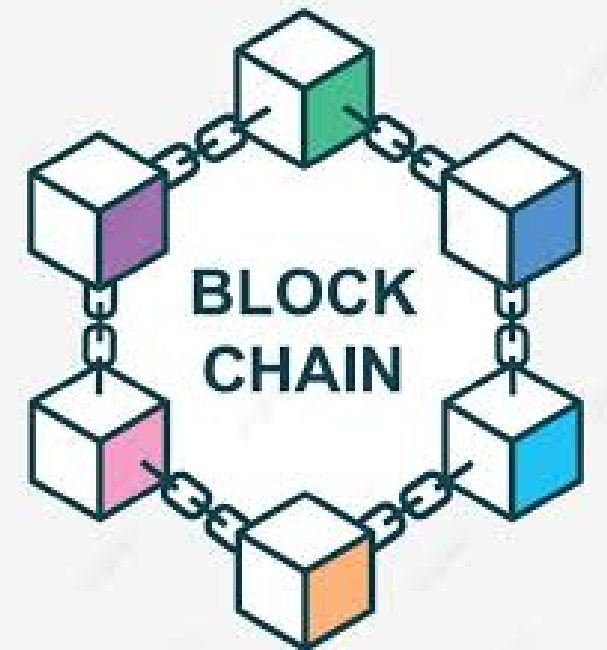
Valor

O Big Data precisa conter os dados certos e, em seguida, ser efetivamente analisado para produzir insights que possam ajudar a orientar a tomada de decisões.

BIG DATA

TECNOLOGIAS CHAVE

- Hadoop e Spark para processamento.
- NoSQL (MongoDB) e Cloud (AWS, Azure).
- Integração com ML e Blockchain.



CASO DE USO:

NETFLIX

Recomendações
baseadas em dados
massivos.

Impacto: Aumento de
retenção de usuários.



Privacidade
(códigos éticos e
legislação)

1

Viés em dados
(coleta, tratamento e
interpretação)

2

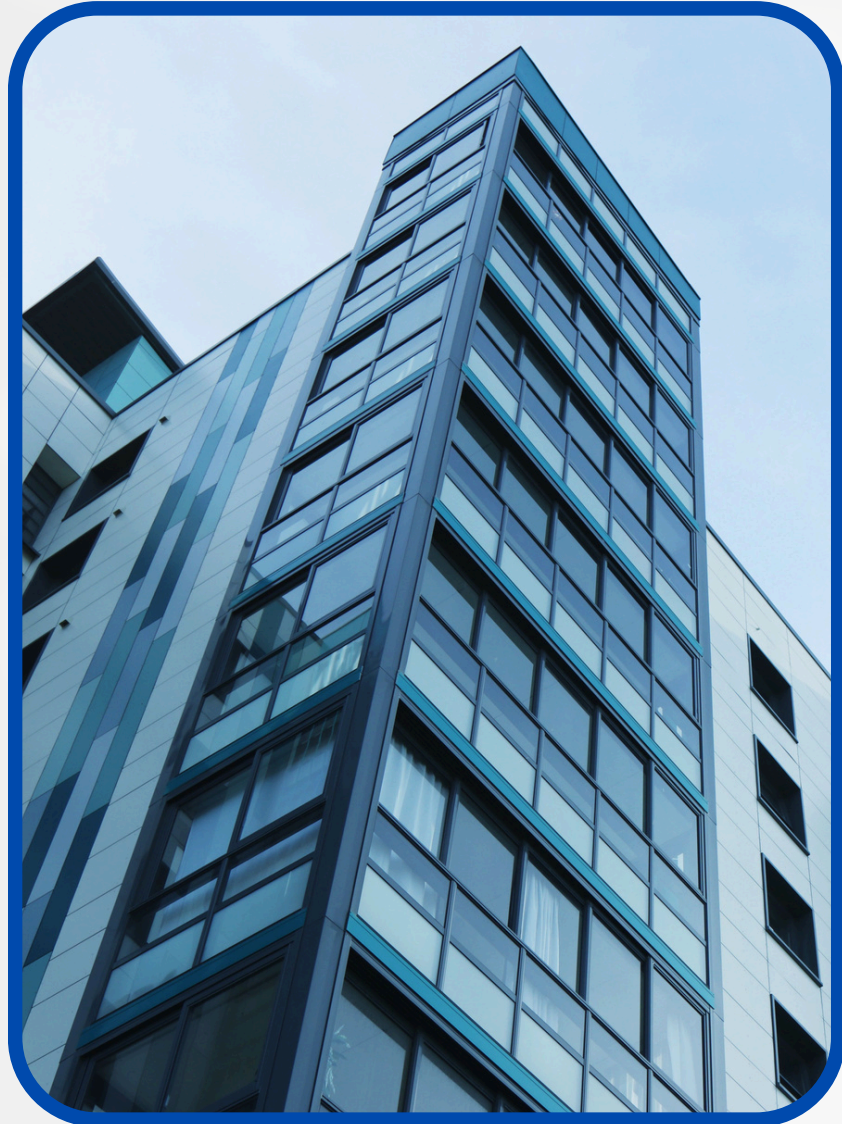
Segurança
(protocolos, limitações
e vulnerabilidades)

3

IMPORTANTE:

DESAFIOS ÉTICOS E REGULATÓRIOS





E AGORA?

INTEGRAÇÃO DE BUSINESS ANALYTICS E BIG DATA NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- Desafio atual:
 - Analytics em tempo real com Big Data.
- Aplicações:
 - IoT, Edge Computing, Indústria 4.0.
- FOCO NA INOVAÇÃO
 - <https://www.youtube.com/watch?v=JMLsHI8aV0g>
 - <https://www.youtube.com/shorts/iQT0LqyEI2k>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=nyQn4FNVvrQ>



VALE A PENA?

**BENEFÍCIOS PARA
NEGÓCIOS**

Eficiência

**Inovação em modelos de
receita**

Adaptação a disrupturas

**Tendências:
IA Generativa e Metaverso**



ATIVIDADE

PESQUISA E COMENTE:

- Caso Amazon:
 - Logística preditiva com Big Data e Analytics.
 - Lições: Eficiência operacional.
- Caso Uber:
 - Precificação dinâmica em tempo real.
 - Lições: Adaptação a demanda
- Caso Nubank:
 - Analytics para personalização financeira.
 - Lições: Inovação em fintech.



VAMOS
CONVERSAR

**Como você vê
a integração em sua
organização?**



OBRIGADO



edu.xavier@gmai.com